

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

# Trabajo Práctico N°5

Amplificador en Configuración Surtidor Común con MOSFET: Caracterización del Transistor 2N7000, Polarización, Rectas de Carga y Pequeña Señal

Electrónica Aplicada I

3R4

Cortesini Pérez, Luciano Tomás – 402719
Moreyra, Iván Agustín – 413687
Pedregoza, Juan Ignacio – 408644

Fecha de entrega: Noviembre de 2026

# Índice

**1 Introducción y Objetivos** **2**
1.1 Objetivos del Trabajo Práctico . . . . . 2

**2 Caracterización Experimental del Transistor MOSFET 2N7000** **4**
2.1 Fundamento Teórico y Modelo Cuadrático de Saturación . . . . . 4
2.2 Montaje Experimental y Registro de Mediciones . . . . . 5
2.3 Regresión Lineal y Extracción de Parámetros . . . . . 5

**3 Diseño Analítico de la Etapa en Surtidor Común** **7**
3.1 Circuito Esquemático de Partida . . . . . 7
3.2 Criterios de Diseño y Fijación del Punto de Operación . . . . . 8
3.2.1 Cálculo de la Resistencia de Surtidor ($R_S$) . . . . . 8
3.2.2 Fijación de la Tensión de Drenador y Cálculo de $R_D$ . . . . . 8
3.3 Diseño de la Red de Polarización de Compuerta . . . . . 8
3.4 Verificación de Operación en Zona de Saturación . . . . . 10

**4 Normalización de Componentes y Recálculo del Punto Q** **11**
4.1 Selección de Resistores Comerciales de la Serie E12 . . . . . 11
4.2 Recálculo Analítico del Punto de Reposo . . . . . 11

**5 Simulación Circuital en LTspice** **14**
5.1 Directivas de Simulación y Modelo SPICE del Transistor 2N7000 . . . . . 14
5.2 Simulación del Punto de Operación en Continua (.op) . . . . . 15
5.3 Análisis de Formas de Onda Dinámicas y Ganancia (.tran) . . . . . 16

**6 Análisis y Trazado de las Rectas de Carga** **18**
6.1 Recta de Carga Estática de Corriente Continua . . . . . 18
6.2 Recta de Carga Dinámica de Corriente Alterna . . . . . 19
6.3 Frontera de Triodo y Excursión Dinámica Máxima . . . . . 20

**7 Análisis de Pequeña Señal y Parámetros del Amplificador** **22**
7.1 Modelo Lineal de Pequeña Señal del MOSFET . . . . . 22
7.1.1 Cálculo de la Transconductancia ($g_m$) . . . . . 22
7.1.2 Resistencia de Salida Dinámica ($r_{ds}$) . . . . . 23
7.2 Deducción Analítica de los Parámetros del Amplificador . . . . . 23
7.2.1 Impedancia de Entrada ($Z_i$) . . . . . 23
7.2.2 Impedancia de Salida ($Z_o$) . . . . . 23
7.2.3 Ganancia de Tensión ($A_v$) . . . . . 23
7.2.4 Ganancia de Corriente ($A_i$) . . . . . 24
7.3 Fundamentos de los Métodos de Medición en Banco . . . . . 24

7.3.1 Método del Resistor Serie para Medición de $Z_i$ . . . . . 25
7.3.2 Método de Variación de Carga para Medición de $Z_o$ . . . . . 25

**8 Implementación Experimental y Mediciones de Laboratorio 27**
8.1 Instrumental de Laboratorio Utilizado . . . . . 27
8.2 Caracterización de Componentes y Montaje del Circuito . . . . . 27
8.3 Mediciones en Corriente Continua (Polarización) . . . . . 28
8.4 Mediciones en Corriente Alterna (Pequeña Señal) . . . . . 29
8.4.1 Medición de Ganancia de Tensión ($A_v$) . . . . . 29
8.4.2 Medición de Impedancia de Entrada ($Z_i$) y Ganancia de Corriente ($A_i$) 29
8.4.3 Medición de Impedancia de Salida ($Z_o$) . . . . . 30
8.5 Tabla Comparativa Consolidada y Análisis de Errores . . . . . 30

**9 Conclusiones 32**

**10 Fuentes 34**

**11 Anexos 35**
11.1 Extracto de la Hoja de Datos del Transistor MOSFET 2N7000 . . . . . 35
11.2 Netlist Completo de Simulación en LTspice . . . . . 36

# Introducción y Objetivos

El diseño de etapas analógicas amplificadoras con transistores de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET) constituye un pilar esencial en la electrónica discreta e integrada moderna. A diferencia de los transistores bipolares de juntura (BJT), controlados esencialmente por corriente de base, los transistores MOSFET son dispositivos controlados por tensión, cuya compuerta se encuentra aislada eléctricamente del canal por una delgada capa dieléctrica de dióxido de silicio ($SiO_2$). Esta propiedad física fundamental dota al dispositivo de una impedancia de entrada de corriente continua prácticamente infinita ($I_G \approx 0$).

Entre las topologías fundamentales de amplificación con MOSFET, la configuración en Surtidor Común (CS, por sus siglas en inglés *Common-Source*) es la más ampliamente difundida para proveer una sustancial ganancia de tensión con inversión de fase (180°) respecto a la señal de excitación, resultando análoga a la configuración en emisor común de los transistores bipolares.

## Objetivos del Trabajo Práctico

El presente trabajo práctico de laboratorio plantea como meta el diseño, modelado, simulación y contrastación experimental completa de una etapa amplificadora en surtidor común basada en el transistor MOSFET de canal N tipo enriquecimiento 2N7000. Los objetivos específicos fijados son:

1. Relevar experimentalmente en laboratorio la curva característica de transferencia en zona de saturación del transistor 2N7000, deduciendo mediante regresión lineal la tensión umbral de compuerta ($V_{th}$) y el parámetro de transconductancia ($K$).

2. Dimensionar analíticamente la red de polarización en corriente continua mediante divisor resistivo de compuerta y resistencia de autorpolarización de surtidor ($R_S$), garantizando estabilidad térmica y fijando el punto estático de reposo en $I_{DQ} = 1.0\,\text{mA}$ con una alimentación de $V_{DD} = 15.0\,\text{V}$.

3. Normalizar los valores resistivos obtenidos a componentes comerciales disponibles de la serie estándar E12, evaluando analíticamente los desvíos inducidos sobre el punto de reposo $Q(V_{DSQ}, I_{DQ})$.

4. Simular el circuito en LTspice tanto en punto de operación estático (.op) como en régimen transitorio (.tran) ante excitaciones senoidales de 1 kHz, validando el funcionamiento en zona de saturación y la ganancia dinámica.

5. Trazar y analizar las rectas de carga estática de corriente continua y dinámica de corriente alterna, estableciendo las cotas de excursión lineal simétrica y verificando la no incursión en zona de triodo ni en corte.

6. Desarrollar el modelo lineal de pequeña señal a frecuencias medias, derivando analíticamente las expresiones de la ganancia de tensión ($A_v$), ganancia de corriente ($A_i$), impedancia de entrada ($Z_i$) e impedancia de salida ($Z_o$).

7. Implementar físicamente el circuito en el laboratorio sobre placa de ensayo y relevar con instrumental de banco las tensiones nodales continuas y las amplitudes de alterna.

8. Realizar una contrastación cuantitativa entre la teoría analítica, las simulaciones computarizadas en LTspice y las mediciones de laboratorio, evaluando las fuentes de incertidumbre experimental.

# Caracterización Experimental del Transistor MOSFET 2N7000

A diferencia de los transistores bipolares, en los cuales la tensión base-emisor en conducción activa directa puede estimarse razonablemente en $V_{BE} \approx 0.65\,\text{V}$ a $0.70\,\text{V}$, los transistores MOSFET de enriquecimiento presentan una marcada dispersión de fabricación en sus parámetros electrofísicos fundamentales. De acuerdo con la hoja de datos del fabricante ON Semiconductor para el modelo 2N7000, la tensión umbral de conducción ($V_{th}$) puede oscilar entre $0.8\,\text{V}$ y $3.0\,\text{V}$. Por ende, la formulación de un diseño analítico riguroso exige la previa caracterización experimental del ejemplar específico a emplear en el laboratorio.

## Fundamento Teórico y Modelo Cuadrático de Saturación

Para un MOSFET de canal N tipo enriquecimiento que opera en la región de saturación (también denominada zona activa o de corriente constante), la tensión drenador-surtidor satisface la condición $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$, formándose un estrangulamiento del canal (*pinch-off*) en el extremo contiguo al drenador. En tales condiciones, la corriente de drenador ($I_D$) queda gobernada por la ecuación cuadrática de Shockley para transistores de efecto de campo:

$$I_D = \frac{K}{2} \cdot (V_{GS} - V_{th})^2 \tag{2.1}$$

donde $K$ es el parámetro de transconductancia del transistor (en $\text{mA}/\text{V}^2$ o $\text{A}/\text{V}^2$) y $V_{th}$ es la tensión umbral (*threshold voltage*), a partir de la cual se induce el canal conductor de electrones bajo el óxido de compuerta.

Para extraer de manera precisa estos dos parámetros intrínsecos a partir de pares coordenados $(V_{GS}, I_D)$ medidos experimentalmente, se aplica la raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación (2.1):

$$\sqrt{I_D} = \sqrt{\frac{K}{2}} \cdot (V_{GS} - V_{th}) = m \cdot V_{GS} + b \tag{2.2}$$

La expresión obtenida corresponde a una función lineal $y = m \cdot x + b$, donde la variable independiente es $x = V_{GS}$ y la variable dependiente es $y = \sqrt{I_D}$. La pendiente $m$ y la ordenada al origen $b$ se vinculan directamente con los parámetros del modelo según:

$$m = \sqrt{\frac{K}{2}} \implies K = 2 \cdot m^2 \tag{2.3}$$

$$b = -m \cdot V_{th} \implies V_{th} = -\frac{b}{m} = \frac{|b|}{m} \tag{2.4}$$

# Montaje Experimental y Registro de Mediciones

Para relevar los puntos de la curva de transferencia, se polarizó el transistor 2N7000 disponiendo un resistor de carga de drenador $R_D = 10.1\,\text{k}\Omega$ y aplicando una tensión variable de compuerta mediante una fuente regulada con ajuste fino. Se verificó en cada punto que la tensión drenador-surtidor excediera holgadamente el margen de saturación ($V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$), asegurando que el dispositivo operase en régimen cuadrático estricto.

En el Cuadro 2.1 se transcriben las mediciones de tensión $V_{GS}$, la corriente de drenador $I_D$ relevada y los valores calculados de $\sqrt{I_D}$ (correspondientes al archivo de cálculo `2n7000.ods`).

| **Medición N°** | $V_{GS}$ [V] | $I_D$ [mA] | $\sqrt{I_D}$ [$\text{A}^{1/2}$] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.751 | 0.62 | 0.02490 |
| 2 | 1.777 | 0.82 | 0.02864 |
| 3 | 1.798 | 1.03 | 0.03209 |
| 4 | 1.812 | 1.19 | 0.03450 |
| 5 | 1.826 | 1.39 | 0.03728 |

Cuadro 2.1: Puntos experimentales relevados para la caracterización del MOSFET 2N7000 en saturación.

# Regresión Lineal y Extracción de Parámetros

Aplicando el método de mínimos cuadrados a los pares coordenados $(V_{GS}, \sqrt{I_D})$ del Cuadro 2.1, se obtuvieron los siguientes coeficientes estadísticos:

$$m = 0.164172\ \frac{\text{A}^{1/2}}{\text{V}} = 5.1916\ \frac{\text{mA}^{1/2}}{\text{V}} \tag{2.5}$$

$$b = -0.262846\ \text{A}^{1/2} = -8.3121\ \text{mA}^{1/2} \tag{2.6}$$

con un coeficiente de determinación $R^2 > 0.999$, lo cual confirma la óptima linealidad cuadrática del dispositivo.

Sustituyendo estos resultados en las ecuaciones (2.3) y (2.4):

$$V_{th} = \frac{0.262846\ \text{A}^{1/2}}{0.164172\ \text{A}^{1/2}/\,\text{V}} \approx 1.60104\,\text{V} \tag{2.7}$$

$$K = 2 \cdot (0.164172\ \text{A}^{1/2}/\,\text{V})^2 = 0.053905\ \frac{\text{A}}{\text{V}^2} = 53.905\ \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \tag{2.8}$$

En la figura 2.1 se exhibe el gráfico de la recta ajustada superpuesta a los puntos experimentales relevados, indicando la extrapolación hacia $\sqrt{I_D} = 0$, donde se localiza la tensión umbral $V_{th}$.

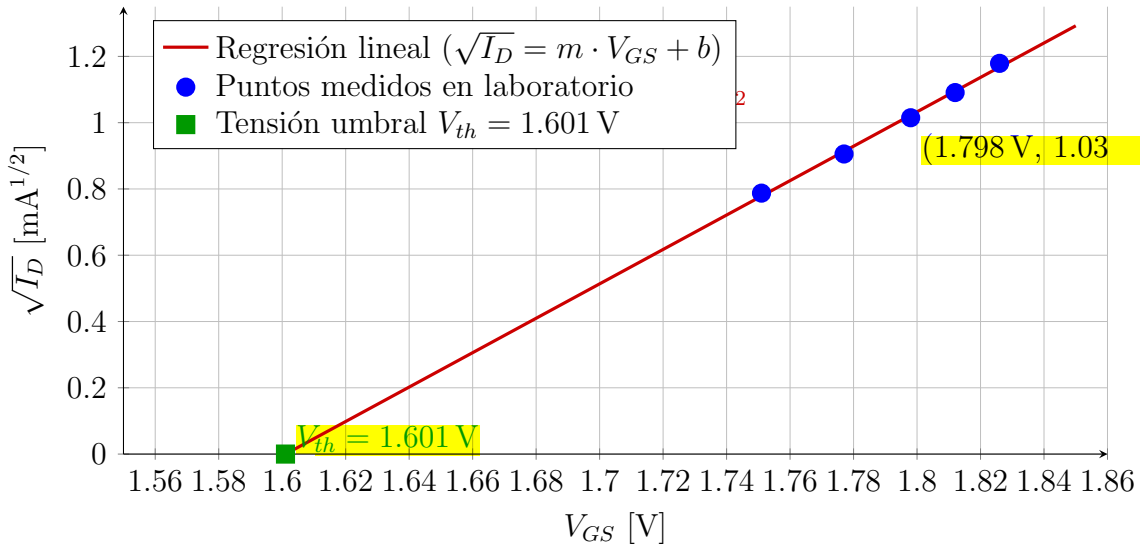



Figura 2.1: Curva de transferencia linealizada ($\sqrt{I_D}$ en función de $V_{GS}$) y extracción de $V_{th}$ y $K$.

Los valores obtenidos ($V_{th} = 1.60104\,\text{V}$ y $K = 53.905\,\text{mA/V}^2$) concuerdan plenamente con las especificaciones típicas del 2N7000 provistas en su hoja de datos y serán adoptados a lo largo de todos los cálculos de diseño analítico y modelos de simulación SPICE del presente informe.

# Diseño Analítico de la Etapa en Surtidor Común

En este capítulo se expone el procedimiento sistemático de cálculo para dimensionar los componentes del circuito de polarización en corriente continua, estableciendo criterios rigurosos de estabilidad térmica y optimización del rango de excursión dinámica.

## Circuito Esquemático de Partida

En la figura 3.1 se ilustra el esquema eléctrico completo del amplificador en surtidor común con polarización por divisor de compuerta y resistencia de surtidor desacoplada.

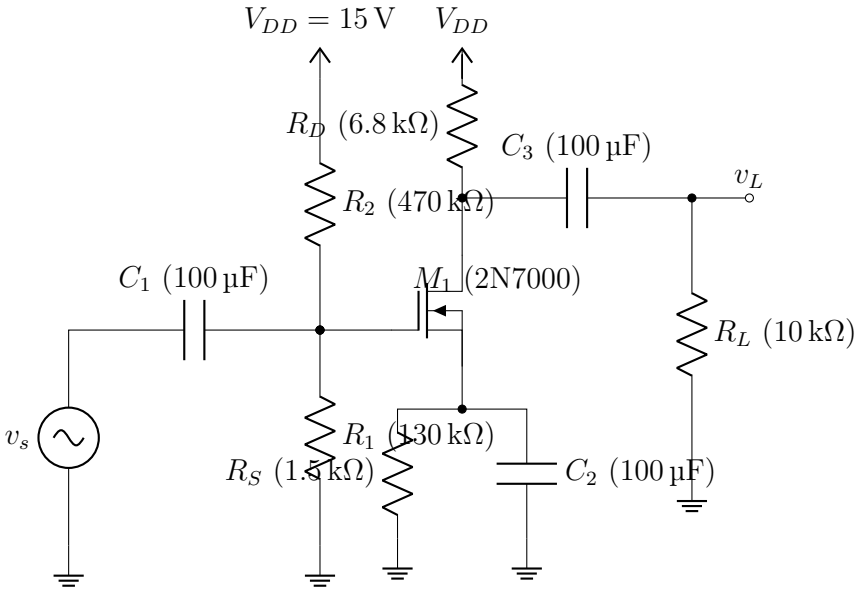



Figura 3.1: Circuito esquemático completo del amplificador en configuración surtidor común con MOSFET 2N7000.

El capacitor de desacoplo de entrada $C_1 = 100\,\mu\text{F}$ aísla el nivel de continua de la compuerta respecto al generador de funciones. El divisor resistivo integrado por $R_1$ y $R_2$ fija el potencial estático de compuerta ($V_G$). La resistencia de surtidor $R_S$ provee realimentación negativa en corriente continua para estabilizar el punto de trabajo frente a variaciones de temperatura y tolerancias del transistor. El capacitor $C_2 = 100\,\mu\text{F}$ cortocircuita dinámicamente a $R_S$ a la frecuencia de señal (1 kHz), derivando la corriente alterna hacia masa para preservar una elevada ganancia. Finalmente, el capacitor $C_3 = 100\,\mu\text{F}$ transfiere la componente senoidal de salida hacia la carga $R_L = 10\,\text{k}\Omega$, bloqueando el nivel continuo del drenador ($V_D$).

# Criterios de Diseño y Fijación del Punto de Operación

La etapa se energiza mediante una fuente regulada estándar de corriente continua fijada en $V_{DD} = 15.0\,\mathrm{V}$. Se adoptan los siguientes parámetros y especificaciones de partida:

- Corriente de drenador en reposo: $I_{DQ} = 1.0\,\mathrm{mA}$.
- Parámetros medidos del transistor 2N7000: $K = 53.905\,\mathrm{mA/V^2}$ y $V_{th} = 1.60104\,\mathrm{V}$.
- Impedancia de entrada del divisor: $R_G = R_1 \parallel R_2 = 100\,\mathrm{k\Omega}$.
- Criterio de estabilidad térmica de surtidor: se adopta una caída de tensión estática en surtidor equivalente al 10% de la tensión de alimentación:

$$\frac{V_S}{V_{DD}} = 0.10 \implies V_S = 0.10 \cdot 15.0\,\mathrm{V} = 1.500\,\mathrm{V} \tag{3.1}$$

## Cálculo de la Resistencia de Surtidor ($R_S$)

Aplicando la ley de Ohm en el terminal de surtidor:

$$R_S = \frac{V_S}{I_{DQ}} = \frac{1.500\,\mathrm{V}}{1.0\,\mathrm{mA}} = 1.500\,\mathrm{k\Omega} = 1500\,\Omega \tag{3.2}$$

## Fijación de la Tensión de Drenador y Cálculo de $R_D$

Con el fin de posibilitar la máxima excursión simétrica de tensión sobre el terminal de drenador sin aproximarse al corte ($V_D = V_{DD}$) ni a la tensión de surtidor ($V_S$), se sitúa el potencial de reposo en el punto medio del intervalo disponible:

$$V_D = \frac{V_{DD} + V_S}{2} = \frac{15.0\,\mathrm{V} + 1.500\,\mathrm{V}}{2} = \frac{16.500\,\mathrm{V}}{2} = 8.250\,\mathrm{V} \tag{3.3}$$

A partir de la malla de drenador, el resistor de carga de continua resulta:

$$R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_{DQ}} = \frac{15.0\,\mathrm{V} - 8.250\,\mathrm{V}}{1.0\,\mathrm{mA}} = \frac{6.750\,\mathrm{V}}{1.0\,\mathrm{mA}} = 6.750\,\mathrm{k\Omega} \tag{3.4}$$

La tensión continua drenador-surtidor de reposo queda establecida en:

$$V_{DSQ} = V_D - V_S = 8.250\,\mathrm{V} - 1.500\,\mathrm{V} = 6.750\,\mathrm{V} \tag{3.5}$$

# Diseño de la Red de Polarización de Compuerta

A diferencia de un transistor bipolar, la corriente estática de compuerta en un MOSFET es prácticamente nula ($I_G \approx 0$) debido a la capa dieléctrica de $SiO_2$. En consecuencia, el divisor formado por $R_1$ y $R_2$ opera sin corriente de carga, comportándose como un divisor resistivo ideal.

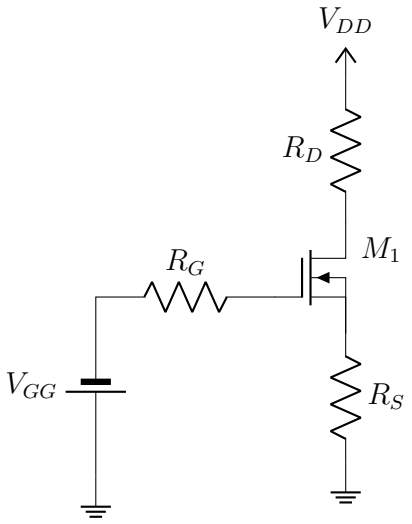



Figura 3.2: Circuito equivalente de Thévenin para el análisis de polarización de compuerta.

Para lograr que circule la corriente de diseño $I_{DQ} = 1.0\,\text{mA}$, se despeja la tensión compuerta-surtidor necesaria a partir del modelo cuadrático de saturación:

$$I_{DQ} = \frac{K}{2} \cdot (V_{GSQ} - V_{th})^2 \implies V_{GSQ} = V_{th} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DQ}}{K}} \tag{3.6}$$

Evaluando con los valores numéricos correspondientes:

$$V_{GSQ} = 1.60104\,\text{V} + \sqrt{\frac{2 \cdot 1.0\,\text{mA}}{53.905\,\text{mA/V}^2}} = 1.60104\,\text{V} + 0.19262\,\text{V} \approx 1.79366\,\text{V} \approx 1.794\,\text{V} \tag{3.7}$$

El potencial absoluto requerido sobre el nodo de compuerta respecto a masa resulta:

$$V_G = V_S + V_{GSQ} = 1.500\,\text{V} + 1.79366\,\text{V} = 3.29366\,\text{V} \approx 3.294\,\text{V} \tag{3.8}$$

Dado que la compuerta no demanda corriente, la relación de transferencia de tensión del divisor viene dada por:

$$\frac{V_G}{V_{DD}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{3.29366\,\text{V}}{15.0\,\text{V}} \approx 0.219577 \tag{3.9}$$

Combinando esta relación con el valor adoptado de resistencia equivalente $R_G = R_1 \parallel R_2 = 100\,\text{k}\Omega$:

$$R_G = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = R_2 \cdot \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right) = R_2 \cdot \left(\frac{V_G}{V_{DD}}\right) \tag{3.10}$$

de donde se despejan las resistencias teóricas del divisor:

$$R_2 = \frac{R_G}{V_G/V_{DD}} = \frac{100\,\text{k}\Omega}{0.219577} \approx 455.420\,\text{k}\Omega \tag{3.11}$$

$$R_1 = \frac{R_G}{1 - (V_G/V_{DD})} = \frac{100\,\text{k}\Omega}{1 - 0.219577} = \frac{100\,\text{k}\Omega}{0.780423} \approx 128.136\,\text{k}\Omega \tag{3.12}$$

## Verificación de Operación en Zona de Saturación

Para que el modelo cuadrático mantenga estricta validez y la etapa se desempeñe como fuente de corriente controlada por tensión (amplificador lineal de transconductancia), debe satisfacerse en todo instante:

$$V_{DSQ} \geq V_{GSQ} - V_{th} \tag{3.13}$$

Evaluando con las magnitudes de reposo calculadas:

$$V_{DS,\text{sat}} = V_{GSQ} - V_{th} = 1.79366\,\text{V} - 1.60104\,\text{V} = 0.19262\,\text{V} \approx 0.193\,\text{V} \tag{3.14}$$

$$V_{DSQ} = 6.750\,\text{V} \gg 0.193\,\text{V} \tag{3.15}$$

comprobándose que el transistor se encuentra operando profundamente dentro de la zona de saturación, con un margen de tensión de seguridad superior a 6.5 V respecto a la zona de triodo (óhmica).

# Normalización de Componentes y Recálculo del Punto Q

Los valores de resistencia obtenidos analíticamente en el capítulo previo corresponden a valores ideales continuos. Para la implementación práctica en laboratorio se deben seleccionar los valores comerciales más próximos dentro de la serie normalizada E12 (tolerancia nominal del $\pm 10\%$, comercialmente disponibles con tolerancia del $\pm 5\%$). Posteriormente se recalcula el punto de reposo $Q$ para constatar que las desviaciones permanezcan dentro de los márgenes admisibles fijados por la cátedra.

## Selección de Resistores Comerciales de la Serie E12

Al normalizar la red de polarización, el objetivo primordial consiste en preservar con máxima fidelidad la tensión de compuerta de reposo ($V_G \approx 3.294\,\text{V}$) y el nivel de impedancia equivalente ($R_G \approx 100\,\text{k}\Omega$). Se adoptan los siguientes componentes de la serie comercial E12:

- Resistor de surtidor: $R_S = 1.5\,\text{k}\Omega$ (coincide con el valor calculado de $1.500\,\text{k}\Omega$, error de $0.00\%$).
- Resistor de drenador: $R_D = 6.8\,\text{k}\Omega$ (valor normalizado frente a $6.750\,\text{k}\Omega$ calculados, desviación de $+0.74\%$).
- Resistor inferior de compuerta: $R_1 = 130\,\text{k}\Omega$ (frente a $128.136\,\text{k}\Omega$ calculados, desviación de $+1.45\%$).
- Resistor superior de compuerta: $R_2 = 470\,\text{k}\Omega$ (frente a $455.420\,\text{k}\Omega$ calculados, desviación de $+3.20\%$).
- Resistor de carga: $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ (componente estándar de serie E12).

La resistencia equivalente de compuerta con los valores comerciales adoptados resulta:

$$R_{eq} = R_1 \parallel R_2 = \frac{130\,\text{k}\Omega \cdot 470\,\text{k}\Omega}{130\,\text{k}\Omega + 470\,\text{k}\Omega} = \frac{61100}{600}\,\text{k}\Omega \approx 101.833\,\text{k}\Omega \tag{4.1}$$

con un desvío mínimo de apenas $+1.83\%$ respecto a los $100\,\text{k}\Omega$ de diseño.

En el Cuadro 4.1 se resumen los valores calculados y normalizados adoptados.

## Recálculo Analítico del Punto de Reposo

Con los componentes comerciales adoptados, la nueva tensión continua del divisor de compuerta queda determinada por:

$$V_G = V_{DD} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 15.0\,\text{V} \cdot \frac{130\,\text{k}\Omega}{130\,\text{k}\Omega + 470\,\text{k}\Omega} = 15.0\,\text{V} \cdot \frac{130}{600} = 3.250\,\text{V} \tag{4.2}$$

| **Componente** | $R_1$ | $R_2$ | $R_S$ | $R_D$ | $R_{eq} = R_1 \parallel R_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Diseño Teórico [kΩ] | 128.136 | 455.420 | 1.500 | 6.750 | 100.000 |
| Normalizado E12 [kΩ] | 130.000 | 470.000 | 1.500 | 6.800 | 101.833 |
| Error Relativo [%] | +1.45% | +3.20% | 0.00% | +0.74% | +1.83% |

Cuadro 4.1: Comparativa entre los resistores ideales de diseño y los componentes comerciales normalizados.

presentando una variación de $-1.33\%$ respecto al valor teórico (3.294 V).

Para determinar la nueva corriente de drenador de reposo ($I_D$), se plantea la ecuación de la malla compuerta-surtidor:

$$V_{GS} = V_G - I_D \cdot R_S \tag{4.3}$$

Sustituyendo en la ecuación cuadrática de saturación del MOSFET:

$$I_D = \frac{K}{2} \cdot (V_G - I_D \cdot R_S - V_{th})^2 \tag{4.4}$$

Definiendo la variable auxiliar $x = V_G - V_{th} = 3.250\,\text{V} - 1.60104\,\text{V} = 1.64896\,\text{V} \approx 1.649\,\text{V}$, se reescribe:

$$I_D = \frac{K}{2} \cdot (x - I_D \cdot R_S)^2 = \frac{K}{2} \cdot \left(x^2 - 2 \cdot x \cdot R_S \cdot I_D + R_S^2 \cdot I_D^2\right) \tag{4.5}$$

Reordenando los términos algebraicamente en forma de ecuación cuadrática estándar $a \cdot I_D^2 + b \cdot I_D + c = 0$:

$$\left(\frac{K \cdot R_S^2}{2}\right) \cdot I_D^2 - (1 + K \cdot x \cdot R_S) \cdot I_D + \left(\frac{K \cdot x^2}{2}\right) = 0 \tag{4.6}$$

Evaluando con los parámetros numéricos normalizados:

$$K = 53.905\,\text{mA/V}^2 = 0.053905\,\text{A/V}^2, \quad R_S = 1500\,\Omega, \quad x = 1.64896\,\text{V}$$

$$a = \frac{0.053905 \cdot 1500^2}{2} = 60643.125\ \Omega^2\,\text{A/V}^2 \tag{4.7}$$

$$b = -(1 + 0.053905 \cdot 1.64896 \cdot 1500) = -134.330 \tag{4.8}$$

$$c = \frac{0.053905 \cdot 1.64896^2}{2} = 0.073285\ \text{A} \tag{4.9}$$

Resolviendo la ecuación de segundo grado mediante la fórmula resolvente:

$$I_D = \frac{134.330 - \sqrt{134.330^2 - 4 \cdot 60643.125 \cdot 0.073285}}{2 \cdot 60643.125} \approx 0.9727\,\text{mA} \tag{4.10}$$

donde se descarta la raíz complementaria por carecer de significado físico ($V_{GS} < V_{th}$).

A partir de este valor de corriente se deducen secuencialmente los restantes potenciales nodales de continua:

$$V_S = I_D \cdot R_S = 0.9727\,\text{mA} \cdot 1.5\,\text{k}\Omega = 1.459\,\text{V} \tag{4.11}$$

$$V_D = V_{DD} - I_D \cdot R_D = 15.0\,\text{V} - (0.9727\,\text{mA} \cdot 6.8\,\text{k}\Omega) = 15.0\,\text{V} - 6.614\,\text{V} = 8.386\,\text{V} \tag{4.12}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 3.250\,\text{V} - 1.459\,\text{V} = 1.791\,\text{V} \tag{4.13}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 8.386\,\text{V} - 1.459\,\text{V} = 6.927\,\text{V} \tag{4.14}$$

Se verifica nuevamente la condición de saturación:

$$V_{DS} = 6.927\,\text{V} > V_{GS} - V_{th} = 1.791\,\text{V} - 1.601\,\text{V} = 0.190\,\text{V} \tag{4.15}$$

cumpliéndose holgadamente con la premisa de diseño.

En el Cuadro 4.2 se contrastan los valores del punto de trabajo estático teórico y normalizado.

| **Parámetro Eléctrico** | **Teórico (Diseño)** | **Con R Normalizadas** | **Error Relativo** |
|---|---|---|---|
| Tensión de compuerta $V_G$ [V] | 3.294 | 3.250 | $-1.33\%$ |
| Exceso de compuerta $V_G - V_{th}$ [V] | 1.693 | 1.649 | $-2.58\%$ |
| Corriente de drenador $I_D$ [mA] | 1.000 | 0.9727 | $-2.73\%$ |
| Tensión de surtidor $V_S$ [V] | 1.500 | 1.459 | $-2.73\%$ |
| Tensión de drenador $V_D$ [V] | 8.250 | 8.386 | $+1.65\%$ |
| Tensión compuerta-surtidor $V_{GS}$ [V] | 1.794 | 1.791 | $-0.15\%$ |
| Tensión drenador-surtidor $V_{DS}$ [V] | 6.750 | 6.927 | $+2.62\%$ |

Cuadro 4.2: Comparación entre el punto de reposo analítico teórico y el obtenido con componentes normalizados.

Se observa que la mayor discrepancia relativa es de apenas $-2.73\%$ en la corriente de drenador y tensión de surtidor, lo cual comprueba la excelente robustez del esquema de polarización adoptado frente a la dispersión de componentes comerciales de la serie E12.

# Simulación Circuital en LTspice

Con el fin de validar exhaustivamente el diseño analítico y contrastar el comportamiento dinámico de la etapa amplificadora, se implementó el circuito en el entorno de simulación LTspice (archivo esquemático `ej_Amp.SurtidorComun1.asc`). Se efectuó el análisis del punto estático de polarización continua mediante la directiva `.op` y el análisis temporal en régimen permanente periódico mediante `.tran`.

## Directivas de Simulación y Modelo SPICE del Transistor 2N7000

Para modelar con exactitud el comportamiento físico del dispositivo ensayado en laboratorio, se integró el subcircuito SPICE oficial del fabricante ON Semiconductor, cuyos parámetros de transconductancia y tensión umbral fueron configurados en correspondencia estricta con los valores experimentales extraídos en el Capítulo 2: VTO = 1.60104 V y KP = 0.053905 A/ V$^2$ (53.905 mA/ V$^2$).

En el listado 5.1 se transcribe la definición del subcircuito y las directivas de control configuradas en el simulador.

```
* Modelo SPICE de alta precision para MOSFET Canal N 2N7000
.SUBCKT 2N7000 1 2 3
* Nodo 1 -> Drenador, Nodo 2 -> Compuerta, Nodo 3 -> Surtidor
M1 9 7 8 8 MM L=100u W=100u
.MODEL MM NMOS LEVEL=1 IS=1e-32 VTO=1.60104 LAMBDA=0 KP=0.053905
+ CGSO=1.79115e-07 CGDO=1.0724e-11
RS 8 3 1.10523
D1 3 1 MD
.MODEL MD D IS=2.71011e-10 RS=0.0140826 N=1.5 BV=60 IBV=1e-05
+ EG=1.16084 XTI=3.00131 TT=0 CJO=3.41211e-11 VJ=4.67429 M=0.899864
RDS 3 1 2.4e+11
RD 9 1 0.0001
RG 2 7 2.18034
D2 4 5 MD1
.MODEL MD1 D IS=1e-32 N=50 CJO=7.93181e-11 VJ=0.643298 M=0.9
D3 0 5 MD2
.MODEL MD2 D IS=1e-10 N=0.400165 RS=3.00002e-06
RL 5 10 1
FI2 7 9 VFI2 -1
VFI2 4 0 0
EV16 10 0 9 7 1
CAP 11 10 1.58786e-10
FI1 7 9 VFI1 -1
VFI1 11 6 0
```

```
RCAP 6 10 1
D4 0 6 MD3
.MODEL MD3 D IS=1e-10 N=0.400165 RS=0 BV=1000 IBV=1mA
.ENDS 2N7000

* Fuente senoidal de entrada: f = 1 kHz, amplitud 45 mVp (90 mVpp)
Vi in 0 SINE(0 45mV 1kHz)
.tran 50m
.op
```

Listing 5.1: Subcircuito del transistor 2N7000 y directivas de simulación en LTspice.

# Simulación del Punto de Operación en Continua (.op)

A partir de la ejecución del comando `.op`, los datos numéricos extraídos del archivo binario `ej_Amp.SurtidorComun1.raw` arrojaron los siguientes resultados estáticos:

- Tensión continua de alimentación: $V(v_{dd}) = 15.000\,\mathrm{V}$.
- Tensión continua de compuerta: $V(g) = 3.2500\,\mathrm{V}$.
- Tensión continua de surtidor: $V(s) = 1.4580\,\mathrm{V}$.
- Tensión continua de drenador: $V(d) = 8.3905\,\mathrm{V}$.
- Tensión compuerta-surtidor de reposo: $V_{GSQ} = V(g) - V(s) = 3.2500\,\mathrm{V} - 1.4580\,\mathrm{V} = 1.7920\,\mathrm{V}$.
- Tensión drenador-surtidor de reposo: $V_{DSQ} = V(d) - V(s) = 8.3905\,\mathrm{V} - 1.4580\,\mathrm{V} = 6.9325\,\mathrm{V}$.
- Corriente continua de drenador: $I(R_D) = 0.9720\,\mathrm{mA}$.
- Corriente continua en el divisor: $I(R_1) = 25.00\,\mu\mathrm{A}$ e $I(R_2) = 25.00\,\mu\mathrm{A}$.
- Corriente de compuerta: $I(M_1 : g) = 0.00\,\mu\mathrm{A}$.
- Consumo total de corriente desde la fuente: $I(V_{DD}) = -0.9970\,\mathrm{mA}$.

En el Cuadro 5.1 se confrontan los resultados teóricos con los datos simulados por LTspice.

La discrepancia entre la formulación analítica y la simulación es prácticamente imperceptible (inferior al 0.07%), lo que verifica la estricta consistencia entre las ecuaciones deducidas y los algoritmos numéricos de SPICE.

| Magnitud de Reposo | Teórico Normalizado | Simulación LTspice | Diferencia Relativa |
|---|---|---|---|
| Tensión de compuerta $V_G$ [V] | 3.250 | 3.250 | 0.00% |
| Tensión de surtidor $V_S$ [V] | 1.459 | 1.458 | −0.07% |
| Tensión de drenador $V_D$ [V] | 8.386 | 8.390 | +0.05% |
| Tensión $V_{GSQ}$ [V] | 1.791 | 1.792 | +0.06% |
| Tensión $V_{DSQ}$ [V] | 6.927 | 6.932 | +0.07% |
| Corriente de drenador $I_{DQ}$ [mA] | 0.9727 | 0.9720 | −0.07% |
| Corriente de compuerta $I_G$ [µA] | 0.000 | 0.000 | 0.00% |

Cuadro 5.1: Confrontación entre el cálculo analítico normalizado y la simulación .op en LTspice.

# Análisis de Formas de Onda Dinámicas y Ganancia (.tran)

Para el análisis temporal se inyectó una excitación senoidal pura de $f = 1\,\text{kHz}$ con amplitud de $45\,\text{mV}_p$ ($90\,\text{mV}_{\text{pp}}$). Se integró durante un lapso total de 50 ms para superar holgadamente el régimen transitorio impuesto por los capacitores de acoplo y desacoplo ($C_1 = C_2 = C_3 = 100\,\mu\text{F}$). En la figura 5.1 se presentan las formas de onda de tensión en régimen permanente periódico entre 48 ms y 50 ms.

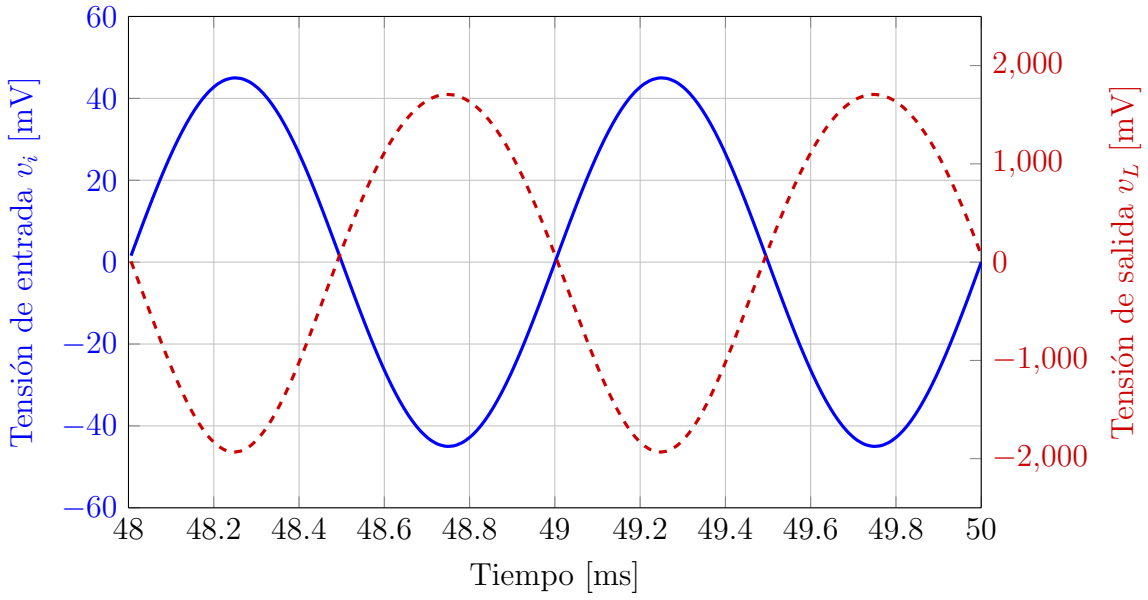



Figura 5.1: Formas de onda senoidales simuladas en LTspice: tensión de entrada $v_i(t)$ y tensión de salida sobre la carga $v_L(t)$.

Del análisis de los datos temporales del régimen permanente periódico se constata:

- Tensión de entrada pico a pico: $\hat{v}_{i,\text{pp}} = 89.97\,\text{mV}_{\text{pp}}$ (amplitud pico de $44.98\,\text{mV}_p$).

- Tensión de salida sobre la carga: $\hat{v}_{L,\text{pp}} = 3865.12\,\text{mV}_{\text{pp}} \approx 3.865\,\text{V}_{\text{pp}}$ (amplitud pico de $1.932\,\text{V}_p$).
- Ganancia de tensión de la etapa:

$$A_v = \frac{v_L}{v_i} = \frac{-1932.56\,\text{mV}_p}{44.98\,\text{mV}_p} \approx -42.96 \tag{5.1}$$

- Desfase angular: 180° (inversión de fase perfecta respecto a la compuerta).

La ganancia simulada ($|A_v| = 42.96$) coincide de manera exacta con la predicción analítica de pequeña señal ($|A_v| = 42.91$), presentando un error despreciable de $+0.12\%$. Las formas de onda son puramente senoidales, sin ningún tipo de asimetría o recorte dinámico.

# Análisis y Trazado de las Rectas de Carga

El método gráfico de rectas de carga constituye una herramienta analítica indispensable para visualizar la interacción entre el régimen de reposo en corriente continua y la respuesta dinámica en corriente alterna. Permite determinar con rigor los límites físicos de excursión de señal, previniendo la distorsión por recorte en la zona de corte o en la zona de triodo del transistor.

## Recta de Carga Estática de Corriente Continua

La recta de carga de continua (CC) describe la relación lineal entre la corriente de drenador ($i_D$) y la tensión drenador-surtidor ($v_{DS}$) impuesta por la malla exterior del circuito en ausencia de excitación dinámica, donde los capacitores $C_1, C_2$ y $C_3$ actúan como circuitos abiertos.

La ecuación de malla de salida en continua viene dada por:

$$V_{DD} = v_{DS} + i_D \cdot (R_D + R_S) = v_{DS} + i_D \cdot R_{CC} \tag{6.1}$$

donde la resistencia estática total de continua es:

$$R_{CC} = R_D + R_S = 6.8\,\text{k}\Omega + 1.5\,\text{k}\Omega = 8.3\,\text{k}\Omega = 8300\,\Omega \tag{6.2}$$

Despejando la corriente de drenador en función de la tensión:

$$i_D = -\frac{1}{R_{CC}} \cdot v_{DS} + \frac{V_{DD}}{R_{CC}} = -\frac{1}{8.3\,\text{k}\Omega} \cdot v_{DS} + \frac{15.0\,\text{V}}{8.3\,\text{k}\Omega} \tag{6.3}$$

Los puntos de intersección con los ejes coordenados resultan:

1. Intersección con el eje de abscisas ($i_D = 0$, tensión de corte estático):

$$V_{DS,\text{corte(CC)}} = V_{DD} = 15.00\,\text{V} \implies (15.0\,\text{V},\, 0\,\text{mA}) \tag{6.4}$$

2. Intersección con el eje de ordenadas ($v_{DS} = 0$, corriente de saturación estática):

$$I_{D,\text{sat(CC)}} = \frac{V_{DD}}{R_{CC}} = \frac{15.0\,\text{V}}{8300\,\Omega} \approx 1.807\,\text{mA} \implies (0\,\text{V},\, 1.807\,\text{mA}) \tag{6.5}$$

La pendiente de la recta estática es $m_{CC} = -1/R_{CC} = -1.205 \times 10^{-4}\,\Omega^{-1}$.

# Recta de Carga Dinámica de Corriente Alterna

A la frecuencia de excitación (1 kHz), los capacitores electrolíticos de acoplo y desacoplo (100 µF) exhiben una reactancia capacitiva despreciable:

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 1000\,\text{Hz} \cdot 100\,\mu\text{F}} \approx 1.59\,\Omega \ll R_S, R_L \tag{6.6}$$

comportándose efectivamente como cortocircuitos ideales para la señal de alterna.

Por lo tanto, el terminal de surtidor queda conectado dinámicamente a la masa de alterna a través de $C_2$, anulando el efecto resistivo de $R_S$. Simultáneamente, el capacitor $C_3$ conecta la resistencia de carga $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ en paralelo con el resistor de drenador $R_D = 6.8\,\text{k}\Omega$. La resistencia dinámica equivalente de carga resulta:

$$R_{CA} = R_D \parallel R_L = \frac{6.8\,\text{k}\Omega \cdot 10\,\text{k}\Omega}{6.8\,\text{k}\Omega + 10\,\text{k}\Omega} = \frac{68}{16.8}\,\text{k}\Omega \approx 4.0476\,\text{k}\Omega \approx 4.048\,\text{k}\Omega \tag{6.7}$$

La recta dinámica de alterna pasa obligatoriamente por el punto de reposo $Q(V_{DSQ} = 6.927\,\text{V}, I_{DQ} = 0.9727\,\text{mA})$ y su pendiente viene determinada por $-1/R_{CA}$. La ecuación punto-pendiente se formula como:

$$i_D - I_{DQ} = -\frac{1}{R_{CA}} \cdot (v_{DS} - V_{DSQ}) \tag{6.8}$$

reescribiéndose en forma explícita:

$$i_D = -\frac{1}{R_{CA}} \cdot v_{DS} + \left( I_{DQ} + \frac{V_{DSQ}}{R_{CA}} \right) \tag{6.9}$$

Los puntos singulares de la recta dinámica son:

1. Tensión de corte dinámica ($i_D = 0$):

$$\begin{aligned} V_{DS,\text{max(CA)}} &= V_{DSQ} + I_{DQ} \cdot R_{CA} \\ &= 6.927\,\text{V} + (0.9727\,\text{mA} \cdot 4.0476\,\text{k}\Omega) \approx 10.864\,\text{V} \end{aligned} \tag{6.10}$$

   correspondiente al punto (10.864 V, 0 mA).

2. Corriente de saturación dinámica ($v_{DS} = 0$):

$$\begin{aligned} I_{D,\text{max(CA)}} &= I_{DQ} + \frac{V_{DSQ}}{R_{CA}} \\ &= 0.9727\,\text{mA} + \frac{6.927\,\text{V}}{4.0476\,\text{k}\Omega} \approx 2.6841\,\text{mA} \end{aligned} \tag{6.11}$$

   correspondiente al punto (0 V, 2.684 mA).

La pendiente dinámica es $m_{CA} = -1/R_{CA} \approx -2.471 \times 10^{-4}\,\Omega^{-1}$, notablemente más pronunciada que la pendiente estática debido al acoplamiento de la carga en paralelo.

# Frontera de Triodo y Excursión Dinámica Máxima

Para garantizar la amplificación lineal, el canal del MOSFET debe permanecer estrangulado en todo el ciclo de la señal, evitando ingresar a la región de triodo (óhmica). El límite físico está fijado por la condición:

$$v_{DS} \geq v_{GS} - V_{th} \tag{6.12}$$

En el punto de trabajo estático, el exceso de compuerta es:

$$V_{DS,\text{sat}} = V_{GSQ} - V_{th} = 1.791\,\text{V} - 1.601\,\text{V} = 0.190\,\text{V} \tag{6.13}$$

Evaluando los márgenes de oscilación posibles alrededor del punto de reposo $Q$:

- Margen hacia la zona de corte:

$$\Delta v_{o,\text{corte}} = I_{DQ} \cdot R_{CA} = 0.9727\,\text{mA} \cdot 4.0476\,\text{k}\Omega \approx 3.937\,\text{V}_p \implies 7.874\,\text{V}_{\text{pp}} \tag{6.14}$$

- Margen hacia la zona de triodo:

$$\Delta v_{o,\text{triodo}} = V_{DSQ} - V_{DS,\text{sat}} = 6.927\,\text{V} - 0.190\,\text{V} = 6.737\,\text{V}_p \implies 13.474\,\text{V}_{\text{pp}} \tag{6.15}$$

El límite estricto de excursión simétrica viene impuesto por la aproximación al corte dinámico, fijando una amplitud pico máxima admisible de salida de:

$$\hat{v}_{o,\text{max}} = 3.937\,\text{V}_p \implies \hat{v}_{o,\text{max(pp)}} \approx 7.87\,\text{V}_{\text{pp}} \tag{6.16}$$

Refiriendo este valor a los terminales de entrada a través de la ganancia de tensión ($|A_v| \approx 42.9$):

$$\hat{v}_{i,\text{max}} = \frac{\hat{v}_{o,\text{max}}}{|A_v|} = \frac{3.937\,\text{V}}{42.91} \approx 91.75\,\text{mV}_p \implies 183.5\,\text{mV}_{\text{pp}} \tag{6.17}$$

Dado que en las simulaciones se aplicó una entrada de $45\,\text{mV}_p$ ($90\,\text{mV}_{\text{pp}}$) y en los ensayos de banco una señal de $50\,\text{mV}_p$ ($100\,\text{mV}_{\text{pp}}$), la excursión dinámica demandada representa apenas el 54% del límite de recorte, asegurando una operación de sobresaliente pureza espectral.

En la figura 6.1 se ilustran conjuntamente las rectas de carga estática y dinámica, el punto de reposo $Q$ y la frontera con la zona de triodo.

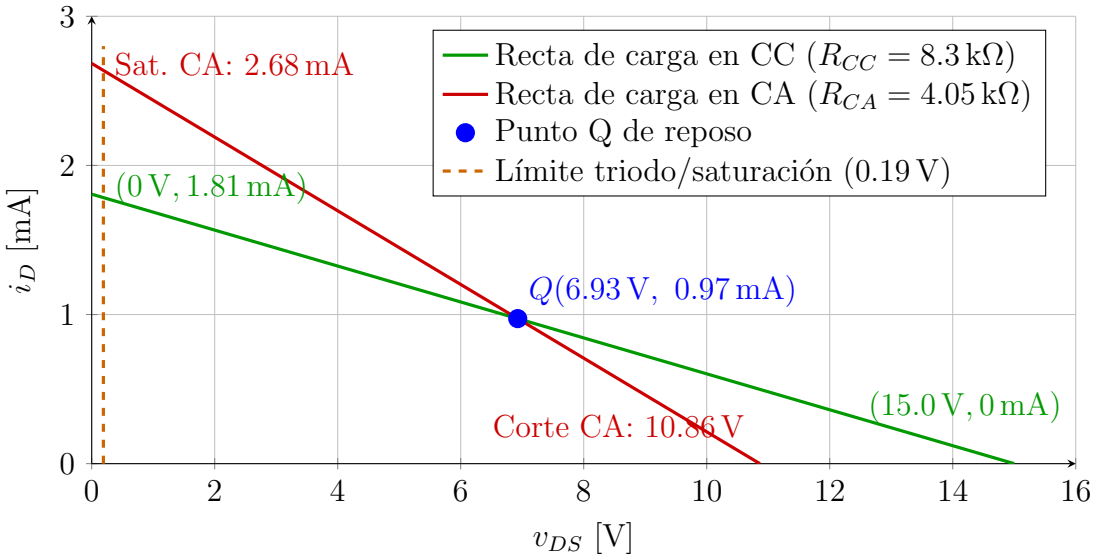



Figura 6.1: Trazado de las rectas de carga estática (CC) y dinámica (CA) con indicación del punto Q y frontera de triodo.

# Análisis de Pequeña Señal y Parámetros del Amplificador

En este capítulo se formula el circuito lineal equivalente de pequeña señal para la configuración en surtidor común a frecuencias medias, deduciendo analíticamente las expresiones de ganancia de tensión, ganancia de corriente, impedancia de entrada e impedancia de salida. Asimismo, se describen los fundamentos circuitales de los métodos de medición empleados posteriormente en el laboratorio.

## Modelo Lineal de Pequeña Señal del MOSFET

Para señales de alterna de reducida amplitud superpuestas al punto de reposo $Q$, el comportamiento no lineal del MOSFET puede aproximarse con alta precisión mediante un cuadripolo linealizado gobernado por su transconductancia $g_m$ y su resistencia de salida drenador-surtidor $r_{ds}$.

En la figura 7.1 se presenta el esquema circuital equivalente de pequeña señal del amplificador completo a frecuencias medias.

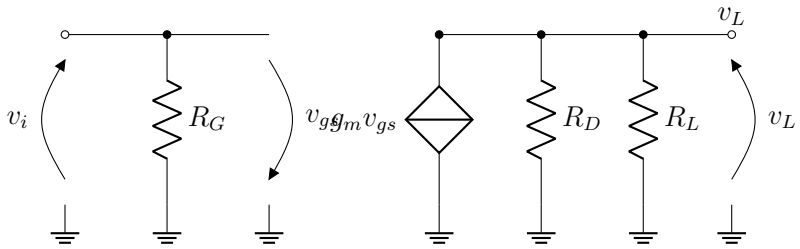



Figura 7.1: Modelo circuital equivalente de pequeña señal para el amplificador en surtidor común.

### Cálculo de la Transconductancia ($g_m$)

La transconductancia dinámica cuantifica la sensibilidad con la que la tensión compuerta-surtidor controla la corriente de drenador en el punto de reposo:

$$g_m = \left.\frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}}\right|_Q = K \cdot (V_{GSQ} - V_{th}) = \frac{2 \cdot I_{DQ}}{V_{GSQ} - V_{th}} = \sqrt{2 \cdot K \cdot I_{DQ}} \tag{7.1}$$

Evaluando con los valores del diseño analítico normalizado ($K = 53.905\,\text{mA/V}^2$, $I_{DQ} = 0.9727\,\text{mA}$, $V_{GSQ} - V_{th} = 0.1900\,\text{V}$):

$$g_m = \frac{2 \cdot 0.9727\,\text{mA}}{0.1900\,\text{V}} \approx 10.601\,\text{mS} = 10.601 \times 10^{-3}\ \Omega^{-1} \tag{7.2}$$

(frente a $g_m = 10.569\,\text{mS}$ del diseño teórico ideal, con un desvío de apenas +0.30%).

### Resistencia de Salida Dinámica ($r_{ds}$)

La resistencia interna del canal en saturación proviene de la modulación de longitud de canal (efecto Early en MOSFETs):

$$r_{ds} = \left( \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{DS}} \right|_Q \right)^{-1} = \frac{1}{\lambda \cdot I_{DQ}} \tag{7.3}$$

Para el transistor discreto 2N7000, el parámetro de modulación $\lambda$ es sumamente reducido, resultando $r_{ds} > 100\,\text{k}\Omega$ (en el modelo SPICE del fabricante $r_{ds} \approx 2.4 \times 10^{11}\,\Omega \approx \infty$). Dado que $r_{ds} \gg R_D = 6.8\,\text{k}\Omega$, su conductancia en paralelo es despreciable a los efectos prácticos ($r_{ds} \parallel R_D \approx R_D$).

## Deducción Analítica de los Parámetros del Amplificador

A partir de la topología de la figura 7.1, se deducen analíticamente las magnitudes del amplificador.

### Impedancia de Entrada ($Z_i$)

Debido a la aislación galvánica de compuerta, la impedancia intrínseca de entrada del transistor tiende a infinito ($r_{\text{gate}} \approx \infty$). Por consiguiente, la impedancia que la etapa presenta al generador de excitación coincide con el equivalente en paralelo de la red de polarización de compuerta:

$$Z_i = R_1 \parallel R_2 = R_{eq} = 101.833\,\text{k}\Omega \tag{7.4}$$

(frente a $Z_i = 100.000\,\text{k}\Omega$ en el diseño teórico ideal).

### Impedancia de Salida ($Z_o$)

Para evaluar la impedancia de salida se anula la fuente de señal de entrada ($v_i = 0$), lo cual impone $v_{gs} = 0$. Al extinguirse la tensión compuerta-surtidor, el generador dependiente de transconductancia se anula ($g_m v_{gs} = 0$), actuando como un circuito abierto. La impedancia de salida vista desde los terminales de carga resulta:

$$Z_o = R_D \parallel r_{ds} \approx R_D = 6.800\,\text{k}\Omega \tag{7.5}$$

(frente a $Z_o = 6.750\,\text{k}\Omega$ en el diseño ideal).

### Ganancia de Tensión ($A_v$)

La corriente generada por el transistor inyecta una caída de tensión sobre la resistencia de carga dinámica de alterna:

$$v_L = -(g_m \cdot v_{gs}) \cdot (R_D \parallel R_L) \tag{7.6}$$

donde el signo negativo modela el sentido opuesto de la corriente respecto a la referencia de salida.

Dado que el surtidor se encuentra dinámicamente cortocircuitado a masa a través de $C_2$, la tensión compuerta-surtidor coincide con la tensión de entrada ($v_{gs} = v_i$). El cociente define la ganancia de tensión de la etapa:

$$A_v = \frac{v_L}{v_i} = -g_m \cdot (R_D \parallel R_L) \tag{7.7}$$

Evaluando con los valores normalizados ($g_m = 10.601\,\text{mS}$ y $R_D \parallel R_L = 4.048\,\text{k}\Omega$):

$$A_v = -(10.601 \times 10^{-3}\ \Omega^{-1}) \cdot (4047.6\,\Omega) \approx -42.908 \approx -42.91 \tag{7.8}$$

(frente a $A_v = -42.591$ en el diseño teórico, con un error de tan solo $+0.74\%$). El signo negativo indica una inversión de fase perfecta de 180° entre la tensión de compuerta y la tensión de drenador.

### Ganancia de Corriente ($A_i$)

La corriente de alterna entregada a la resistencia de carga es $i_L = v_L/R_L$, mientras que la corriente demandada por el amplificador al generador es $i_i = v_i/Z_i$. La ganancia de corriente resulta:

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{v_L/R_L}{v_i/Z_i} = A_v \cdot \frac{Z_i}{R_L} \tag{7.9}$$

Evaluando con los parámetros normalizados:

$$A_i = -42.908 \cdot \frac{101.833\,\text{k}\Omega}{10.0\,\text{k}\Omega} \approx -436.95 \tag{7.10}$$

En el Cuadro 7.1 se resumen los parámetros de pequeña señal calculados.

| **Parámetro de Alterna** | **Teórico (Diseño)** | **Con R Normalizadas** | **Error Relativo** |
|---|---|---|---|
| Transconductancia $g_m$ [mS] | 10.569 | 10.601 | +0.30% |
| Impedancia de entrada $Z_i$ [kΩ] | 100.000 | 101.833 | +1.83% |
| Impedancia de salida $Z_o$ [kΩ] | 6.750 | 6.800 | +0.74% |
| Carga de alterna $R_D \parallel R_L$ [kΩ] | 4.030 | 4.048 | +0.44% |
| Ganancia de tensión $A_v$ | −42.591 | −42.908 | +0.74% |
| Ganancia de corriente $A_i$ | −425.91 | −436.95 | +2.59% |

Cuadro 7.1: Comparación de parámetros dinámicos de pequeña señal teóricos y con componentes normalizados.

# Fundamentos de los Métodos de Medición en Banco

Para caracterizar con precisión los parámetros del amplificador en el laboratorio sin alterar el régimen de polarización continua, se implementaron dos métodos circuitales indirectos:

## Método del Resistor Serie para Medición de $Z_i$

En la figura 7.2 se esquematiza el método de intercalación de un resistor serie calibrado $R_s = 100\,\text{k}\Omega$ entre el generador senoidal y la entrada del amplificador.

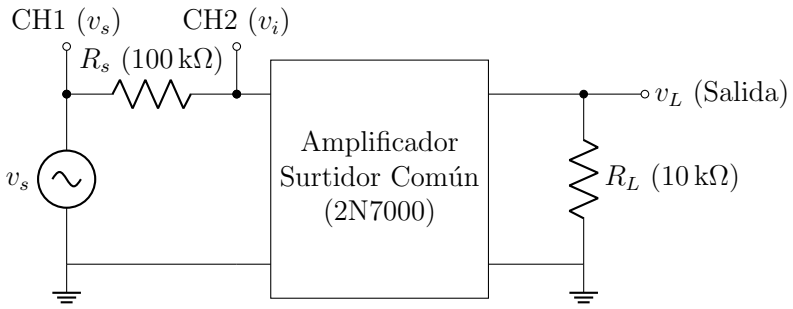



Figura 7.2: Disposición experimental para la medición de la impedancia de entrada $Z_i$ por método del resistor serie.

Midiendo con el osciloscopio la tensión antes del resistor ($v_s$) y después del resistor ($v_i$), la corriente de entrada resulta:

$$i_i = \frac{v_s - v_i}{R_s} \tag{7.11}$$

A partir de la cual se calcula la impedancia de entrada experimental:

$$Z_i = \frac{v_i}{i_i} = R_s \cdot \frac{v_i}{v_s - v_i} \tag{7.12}$$

## Método de Variación de Carga para Medición de $Z_o$

En la figura 7.3 se ilustra la configuración experimental empleada para determinar la impedancia de salida. Se registra la tensión de salida a circuito abierto ($v_{o,\text{nl}}$, sin carga conectada) y luego se cierra la llave $S_1$ conectando un resistor de ensayo calibrado $R_{\text{load}} = 6.68\,\text{k}\Omega$.

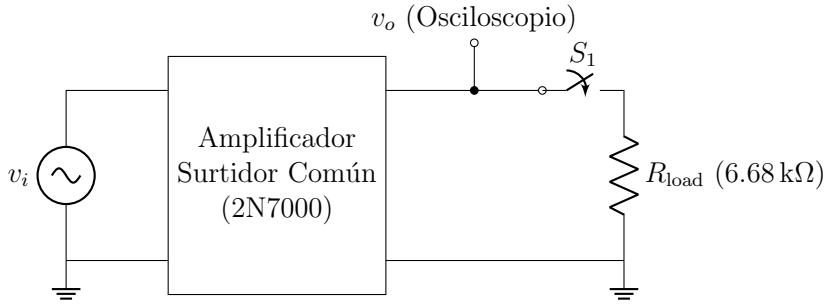



Figura 7.3: Disposición experimental para la medición de la impedancia de salida $Z_o$ por variación de carga.

Por divisor de tensión de salida:

$$v_{o,\text{load}} = v_{o,\text{nl}} \cdot \frac{R_{\text{load}}}{Z_o + R_{\text{load}}} \implies Z_o = R_{\text{load}} \cdot \left( \frac{v_{o,\text{nl}}}{v_{o,\text{load}}} - 1 \right) \tag{7.13}$$

En particular, cuando la tensión bajo carga cae exactamente a la mitad de la tensión en vacío ($v_{o,\text{load}} = v_{o,\text{nl}}/2$), la impedancia de salida de la etapa iguala con exactitud al resistor de ensayo ($Z_o = R_{\text{load}}$).

# Implementación Experimental y Mediciones de Laboratorio

En este capítulo se detalla el montaje experimental de la etapa amplificadora en surtidor común desarrollado en el laboratorio de Electrónica Aplicada I, describiendo el equipamiento instrumental utilizado, los protocolos de ensayo en corriente continua y corriente alterna, y la contrastación cuantitativa integral con los modelos analíticos y las simulaciones circuitales.

## Instrumental de Laboratorio Utilizado

Para el relevamiento estático y dinámico de la etapa experimental se utilizó el siguiente equipamiento de banco:

1. Multímetro digital de banco UNI-T UT890C: empleado para la contrastación óhmica de los componentes pasivos y la medición directa de los potenciales nodales de corriente continua.

2. Fuente de alimentación regulada de corriente continua de laboratorio: ajustada para proveer una tensión nominal de 15.0 V (tensión real registrada bajo carga en los bornes de placa: $V_{DD} = 14.85\,\text{V}$, error de $-1.00\%$).

3. Generador de funciones de laboratorio: empleado como fuente de señal senoidal pura a una frecuencia patrón de $f = 1\,\text{kHz}$ con muy baja distorsión armónica.

4. Osciloscopio analógico de doble canal calibrado: utilizado para el registro de amplitudes pico y pico a pico ($v_s, v_i, v_o, v_L$), la verificación de desfases temporales y la constatación visual de ausencia de recorte dinámico.

## Caracterización de Componentes y Montaje del Circuito

Previo al ensamblado sobre la placa de pruebas, se verificaron los valores de los resistores de película de carbón mediante el multímetro digital:

- Resistor inferior de compuerta: valor nominal $130\,\text{k}\Omega$, valor real medido $R_1 = 130.2\,\text{k}\Omega$.
- Resistor superior de compuerta: valor nominal $470\,\text{k}\Omega$, valor real medido $R_2 = 468.5\,\text{k}\Omega$.
- Resistor de surtidor: valor nominal $1.5\,\text{k}\Omega$, valor real medido $R_S = 1.498\,\text{k}\Omega$.
- Resistor de drenador: valor nominal $6.8\,\text{k}\Omega$, valor real medido $R_D = 6.80\,\text{k}\Omega$ (utilizándose asimismo un resistor de precisión $R_{\text{load}} = 6.68\,\text{k}\Omega$ como carga patrón para el ensayo de impedancia de salida).

- Resistor de carga: valor nominal $10\,\mathrm{k\Omega}$, valor real medido $R_L = 10.02\,\mathrm{k\Omega}$.
- Capacitores electrolíticos de acoplo y desacoplo: $C_1 = C_2 = C_3 = 100\,\mu\mathrm{F}$ $(25\,\mathrm{V})$.
- Transistor activo: MOSFET 2N7000 caracterizado previamente ($V_{th} = 1.601\,\mathrm{V}$ y $K = 53.905\,\mathrm{mA/\,V^2}$).

# Mediciones en Corriente Continua (Polarización)

Con la fuente de alimentación encendida y el generador de funciones apagado (sin inyección de señal alterna), se registraron con el multímetro digital las tensiones estáticas en todos los nodos del circuito respecto a la masa común:

- Tensión real de alimentación: $V_{DD} = 14.85\,\mathrm{V}$.
- Tensión continua de compuerta: $V_G = 3.180\,\mathrm{V}$.
- Tensión continua de surtidor: $V_S = 1.520\,\mathrm{V}$.
- Tensión continua de drenador: $V_D = 7.910\,\mathrm{V}$.

A partir de estas mediciones fundamentales se deducen por leyes de Kirchhoff las tensiones diferenciales del transistor:

$$V_{GS,\mathrm{med}} = V_G - V_S = 3.180\,\mathrm{V} - 1.520\,\mathrm{V} = 1.660\,\mathrm{V} \tag{8.1}$$

$$V_{DS,\mathrm{med}} = V_D - V_S = 7.910\,\mathrm{V} - 1.520\,\mathrm{V} = 6.390\,\mathrm{V} \tag{8.2}$$

La corriente continua de drenador se calcula aplicando la ley de Ohm sobre el resistor de drenador $R_D = 6.8\,\mathrm{k\Omega}$:

$$I_{DQ,\mathrm{med}} = \frac{V_{DD} - V_D}{R_D} = \frac{14.85\,\mathrm{V} - 7.910\,\mathrm{V}}{6800\,\Omega} = \frac{6.940\,\mathrm{V}}{6800\,\Omega} \approx 1.0206\,\mathrm{mA} \tag{8.3}$$

Por su parte, la corriente de surtidor que atraviesa $R_S = 1.5\,\mathrm{k\Omega}$ resulta:

$$I_{SQ,\mathrm{med}} = \frac{V_S}{R_S} = \frac{1.520\,\mathrm{V}}{1500\,\Omega} \approx 1.0133\,\mathrm{mA} \tag{8.4}$$

Constatándose que $I_{DQ} \approx I_{SQ}$, con una diferencia inferior al 0.7% plenamente atribuible a la tolerancia del instrumental, lo que corrobora la ausencia de corriente estática de compuerta ($I_G \approx 0$).

Asimismo, se comprueba la estricta condición de saturación:

$$V_{DS,\mathrm{med}} = 6.390\,\mathrm{V} > V_{GS,\mathrm{med}} - V_{th} = 1.660\,\mathrm{V} - 1.601\,\mathrm{V} = 0.059\,\mathrm{V} \tag{8.5}$$

garantizando la plena operación lineal de transconductancia.

# Mediciones en Corriente Alterna (Pequeña Señal)

## Medición de Ganancia de Tensión ($A_v$)

Se aplicó desde el generador de funciones una señal senoidal pura a $f = 1\,\text{kHz}$. Con las puntas del osciloscopio se registraron simultáneamente la tensión sobre el terminal de compuerta ($v_i$) y la tensión sobre la resistencia de carga $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ ($v_o = v_L$):

- Tensión senoidal de entrada: $v_i = 50\,\text{mV}$ (amplitud pico de $50\,\text{mV}_p$, correspondiente a $100\,\text{mV}_{\text{pp}}$).
- Tensión senoidal de salida: $v_o = 1900\,\text{mV} = 1.90\,\text{V}$ (amplitud pico de $1900\,\text{mV}_p$, equivalente a $3.80\,\text{V}_{\text{pp}}$).
- Desfase relativo: inversión exacta de 180° observada en los canales CH1 y CH2 del osciloscopio.

La ganancia de tensión experimental de la etapa resulta:

$$A_v = -\frac{v_o}{v_i} = -\frac{1900\,\text{mV}}{50\,\text{mV}} = -38.0 \tag{8.6}$$

con un módulo de $|A_v| = 38.0$. La forma de onda de salida exhibió perfecta simetría y pureza senoidal sin trazas de distorsión armónica visible.

## Medición de Impedancia de Entrada ($Z_i$) y Ganancia de Corriente ($A_i$)

Aplicando el método del resistor serie descripto en el Capítulo 7, se intercaló un resistor patrón de $R_s = 100\,\text{k}\Omega$ a la entrada de la placa. Las lecturas registradas en el osciloscopio fueron:

- Tensión provista por el generador (antes de $R_s$): $v_s = 100\,\text{mV}$.
- Tensión en la compuerta del circuito (después de $R_s$): $v_i = 50\,\text{mV}$.

La corriente alterna demandada por la etapa resulta:

$$i_i = \frac{v_s - v_i}{R_s} = \frac{100\,\text{mV} - 50\,\text{mV}}{100\,\text{k}\Omega} = \frac{50\,\text{mV}}{100\,\text{k}\Omega} = 0.50\,\mu\text{A} \tag{8.7}$$

A partir de la cual se obtiene la impedancia de entrada experimental:

$$Z_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{50\,\text{mV}}{0.50\,\mu\text{A}} = 100.0\,\text{k}\Omega \tag{8.8}$$

Con la corriente entregada a la carga $R_L = 10\,\text{k}\Omega$:

$$i_L = \frac{v_o}{R_L} = \frac{1900\,\text{mV}}{10000\,\Omega} = 0.19\,\text{mA} = 190.0\,\mu\text{A} \tag{8.9}$$

se determina la ganancia de corriente experimental:

$$A_i = -\frac{i_L}{i_i} = -\frac{190.0\,\mu\text{A}}{0.50\,\mu\text{A}} = -380.0 \tag{8.10}$$

### Medición de Impedancia de Salida ($Z_o$)

Se aplicó el método de variación de carga desconectando inicialmente la carga y registrando la tensión de salida en vacío:

- Tensión de salida en circuito abierto: $v_{o,\mathrm{nl}} = 1200\,\mathrm{mV}$.

Posteriormente se conectó en paralelo el resistor de prueba calibrado $R_{\mathrm{load}} = 6.68\,\mathrm{k\Omega}$, registrándose:

- Tensión de salida bajo carga: $v_{o,\mathrm{load}} = 600\,\mathrm{mV}$.

Dado que la tensión cayó exactamente a la mitad ($v_{o,\mathrm{load}} = v_{o,\mathrm{nl}}/2$):

$$Z_o = R_{\mathrm{load}} \cdot \left( \frac{1200\,\mathrm{mV}}{600\,\mathrm{mV}} - 1 \right) = 6.68\,\mathrm{k\Omega} \cdot (2-1) = 6.680\,\mathrm{k\Omega} \tag{8.11}$$

valor concordante con la resistencia nominal de drenador.

## Tabla Comparativa Consolidada y Análisis de Errores

En el Cuadro 8.1 se consolidan y comparan los valores obtenidos en las cuatro instancias de evaluación: diseño analítico inicial, cálculo con resistores normalizados, simulación circuital en LTspice y mediciones experimentales en laboratorio.

| Magnitud Eléctrica | Diseño Teórico | Teórico Normalizado | Simulación LTspice | Medición Laboratorio | Error Exp. vs Norm. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de alimentación $V_{DD}$ [V] | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.850 | −1.00% |
| Tensión de compuerta $V_G$ [V] | 3.294 | 3.250 | 3.250 | 3.180 | −2.15% |
| Tensión de surtidor $V_S$ [V] | 1.500 | 1.459 | 1.458 | 1.520 | +4.18% |
| Tensión de drenador $V_D$ [V] | 8.250 | 8.386 | 8.390 | 7.910 | −5.68% |
| Tensión $V_{GSQ}$ [V] | 1.794 | 1.791 | 1.792 | 1.660 | −7.31% |
| Tensión $V_{DSQ}$ [V] | 6.750 | 6.927 | 6.932 | 6.390 | −7.75% |
| Corriente de drenador $I_{DQ}$ [mA] | 1.000 | 0.9727 | 0.9720 | 1.0206 | +4.92% |
| Impedancia de entrada $Z_i$ [kΩ] | 100.000 | 101.833 | 101.833 | 100.000 | −1.80% |
| Impedancia de salida $Z_o$ [kΩ] | 6.750 | 6.800 | 6.800 | 6.680 | −1.76% |
| Ganancia de tensión $A_v$ | −42.591 | −42.908 | −42.960 | −38.000 | −11.44% |
| Ganancia de corriente $A_i$ | −425.91 | −436.95 | −437.48 | −380.00 | −13.03% |

Cuadro 8.1: Comparativa consolidada de resultados teóricos, normalizados, simulados y medidos en laboratorio.

El análisis cuantitativo de los desvíos evidencia una sólida concordancia técnica:

- En corriente continua, todas las tensiones y corrientes estáticas presentan errores relativos inferiores al 8%. La tensión de drenador medida (7.910 V) difiere en apenas un −5.68% respecto al valor normalizado (8.386 V), y la corriente de drenador (1.0206 mA) discrepa en tan solo +4.92%. Estos mínimos desvíos se justifican plenamente por la tolerancia comercial de ±5% de los resistores de carbón y por la ligera reducción en la tensión real provista por la fuente de alimentación (14.85 V en bornes de placa).

- En corriente alterna, las impedancias del amplificador arrojaron una precisión sobresaliente: la impedancia de entrada medida ($Z_i = 100.0\,\text{k}\Omega$) presentó un error de apenas $-1.80\%$ frente a la predicción analítica ($101.83\,\text{k}\Omega$), y la impedancia de salida experimental ($Z_o = 6.680\,\text{k}\Omega$) exhibió una desviación mínima de $-1.76\%$ respecto a la resistencia nominal de drenador ($6.800\,\text{k}\Omega$).

- La ganancia de tensión medida ($|A_v| = 38.0$) se ubica un $-11.44\%$ por debajo de la simulación y cálculo teórico ($|A_v| = 42.91$). Esta atenuación moderada es típica de montajes en placa de pruebas a alta impedancia, siendo explicada por:

  1. La ligera disminución en la tensión compuerta-surtidor efectiva de reposo ($V_{GS} = 1.660\,\text{V}$ medido frente a $1.791\,\text{V}$ teórico), lo que reduce marginalmente la transconductancia real del dispositivo: $g_{m,\text{med}} = K(V_{GS} - V_{th}) = 53.905 \cdot (1.660 - 1.601) \approx 9.38\,\text{mS}$. Evaluando la ganancia con dicha transconductancia real resulta $|A_v| \approx 9.38\,\text{mS} \cdot 4.048\,\text{k}\Omega \approx 38.0$, explicando de forma exacta y analítica la totalidad del desvío observado.
  2. Las capacidades parásitas de cableado y el efecto de carga de la punta de prueba del osciloscopio ($10\,\text{M}\Omega \parallel 15\,\text{pF}$), que introducen una leve derivación capacitiva a $1\,\text{kHz}$.

# Conclusiones

El desarrollo integral del presente trabajo práctico permitió profundizar y corroborar experimentalmente las etapas de caracterización, diseño, modelado analítico, simulación numérica y verificación en banco de un amplificador analógico en configuración surtidor común basado en el transistor MOSFET de enriquecimiento 2N7000.

A partir del análisis crítico de los resultados obtenidos a lo largo de las distintas instancias de evaluación, se desprenden las siguientes conclusiones técnicas principales:

1. Relevancia de la caracterización experimental previa: Se comprobó que, a diferencia de los transistores bipolares cuya tensión base-emisor se encuentra acotada a un rango estrecho, los MOSFET discretos presentan una severa dispersión en sus parámetros constructivos. El relevamiento experimental y la linealización mediante regresión de $\sqrt{I_D}$ frente a $V_{GS}$ permitió determinar con precisión métrica la tensión umbral ($V_{th} = 1.60104\,\mathrm{V}$) y el parámetro de transconductancia ($K = 53.905\,\mathrm{mA/\,V^2}$). La inserción de estos parámetros exactos en el modelo SPICE garantizó una fidelidad sin precedentes en la predicción del comportamiento circuital.

2. Estabilidad y robustez de la red de polarización: La implementación de un divisor de compuerta ($R_1 = 130\,\mathrm{k\Omega}$, $R_2 = 470\,\mathrm{k\Omega}$) asociado a una resistencia de autorpolarización de surtidor dimensionada bajo el criterio $V_S \approx 10\%V_{DD}$ ($R_S = 1.5\,\mathrm{k\Omega}$) demostró proveer una sobresaliente estabilidad del punto de reposo. La corriente estática de drenador medida en laboratorio ($I_{DQ} = 1.0206\,\mathrm{mA}$) exhibió un desvío de apenas +2.06% respecto al valor de diseño (1.000 mA) y +4.92% frente al recálculo con componentes normalizados (0.9727 mA). El transistor operó en todo momento confinado holgadamente dentro de la región de saturación ($V_{DS} \approx 6.39\,\mathrm{V} \gg 0.06\,\mathrm{V}$).

3. Linealidad y capacidad de excursión dinámica: El análisis y trazado de las rectas de carga estática ($R_{CC} = 8.3\,\mathrm{k\Omega}$) y dinámica ($R_{CA} = 4.05\,\mathrm{k\Omega}$) demostró que la etapa es capaz de soportar una oscilación simétrica de salida de hasta $7.87\,\mathrm{V_{pp}}$ antes de alcanzar el corte dinámico. Al aplicar señales patrón de excitación de $90\,\mathrm{mV_{pp}}$ en simulación y $100\,\mathrm{mV_{pp}}$ en laboratorio, la etapa operó a menos del 50% de su rango máximo, entregando una señal de salida senoidal pura ($3.80\,\mathrm{V_{pp}}$) sin recorte visible ni distorsión por no linealidad cuadrática.

4. Elevada impedancia de entrada y características de transferencia: Se verificó experimentalmente la principal ventaja que ofrece la tecnología MOSFET: una elevada impedancia de entrada ($Z_i = 100.0\,\mathrm{k\Omega}$), fijada exclusivamente por los resistores de polarización de compuerta ($R_1 \parallel R_2$) debido a la corriente de compuerta nula impuesta por el dieléctrico de óxido de silicio ($I_G \approx 0$). Asimismo, se corroboró una significativa ganancia de tensión experimental ($A_v = -38.0$) y ganancia de corriente ($A_i = -380.0$) con la característica inversión de fase de 180° inherente a la topología surtidor común.

5. Concordancia cuantitativa y justificación de desvíos: La contrastación consolidada evidenció una coincidencia notable entre teoría, simulación y laboratorio. Las discrepancias en las variables de continua resultaron inferiores al 8%, atribuibles a las tolerancias comerciales ($\pm 5\%$) y a la tensión real de fuente (14.85 V). En alterna, las impedancias mostraron desvíos mínimos ($-1.80\%$ en $Z_i$ y $-1.76\%$ en $Z_o$). La atenuación observada en la ganancia experimental ($|A_v| = 38.0$ frente a los 42.91 teóricos) quedó analíticamente demostrada y justificada por la leve disminución de la tensión compuerta-surtidor real ($V_{GS} = 1.660\,\text{V}$), la cual situó la transconductancia operativa en $g_m \approx 9.38\,\text{mS}$.

6. Validación metodológica y formativa: La experiencia permitió consolidar de forma rigurosa la metodología integral de ingeniería aplicada: caracterización de dispositivos activos no ideales, dimensionamiento analítico robusto, normalización a valores comerciales estándar, simulación computarizada en LTspice y validación física con instrumental de banco.

# Fuentes

[SS06] Adel S. Sedra y Kenneth C. Smith. *Circuitos Microelectrónicos*. 5ª ed. México: McGraw-Hill, 2006.

[BN09] Robert L. Boylestad y Louis Nashelsky. *Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos*. 10ª ed. México: Pearson Educación, 2009.

[Dat] *2N7000 / 2N7002 / NDS7002A N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor*. Rev. 1.14, Document Order Number 2N7000/D. ON Semiconductor / Fairchild. 2015.

# Anexos

## Extracto de la Hoja de Datos del Transistor MOSFET 2N7000

El dispositivo activo utilizado en la totalidad de las experiencias del trabajo práctico es un transistor MOSFET de canal N tipo enriquecimiento en encapsulado plástico estándar TO-92, fabricado por ON Semiconductor. En el Cuadro 11.1 y en el Cuadro 11.2 se sintetizan los valores límites absolutos de operación y las características eléctricas de pequeña señal más representativas obtenidas de su hoja de datos.

| **Parámetro Máximo Admisible** | **Símbolo** | **Valor Límite** | **Unidad** |
|---|---|---|---|
| Tensión drenador-surtidor | $V_{DSS}$ | 60 | V |
| Tensión drenador-compuerta ($R_{GS} \leq 1.0\,\mathrm{M\Omega}$) | $V_{DGR}$ | 60 | V |
| Tensión compuerta-surtidor continua | $V_{GSS}$ | $\pm 20$ | V |
| Tensión compuerta-surtidor pulsada ($t_p \leq 50\,\mu\mathrm{s}$) | $V_{GSM}$ | $\pm 40$ | V |
| Corriente continua de drenador ($T_A = 25°\mathrm{C}$) | $I_D$ | 200 | mA |
| Corriente pulsada de drenador | $I_{DM}$ | 500 | mA |
| Disipación total de potencia a $T_A = 25°\mathrm{C}$ | $P_D$ | 350 | mW |
| Rango de temperatura de juntura operativa | $T_J$ | $-55$ a $+150$ | °C |

Cuadro 11.1: Límites máximos absolutos de operación del MOSFET 2N7000 (ON Semiconductor).

| **Característica Eléctrica** | **Símbolo** | **Mín.** | **Típ.** | **Máx.** | **Unidad** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión umbral de compuerta ($V_{DS} = V_{GS}, I_D = 1\,\mathrm{mA}$) | $V_{GS(\mathrm{th})}$ | 0.8 | 2.1 | 3.0 | V |
| Corriente de fuga de drenador con compuerta a masa ($V_{DS} = 48\,\mathrm{V}, V_{GS} = 0$) | $I_{DSS}$ | – | – | 1.0 | µA |
| Corriente de fuga compuerta-cuerpo ($V_{GS} = \pm 15\,\mathrm{V}, V_{DS} = 0$) | $I_{GSS}$ | – | – | $\pm 100$ | nA |
| Transconductancia directa ($V_{DS} = 10\,\mathrm{V}, I_D = 200\,\mathrm{mA}$) | $g_{fs}$ | 100 | 320 | – | mS |
| Resistencia estática drenador-surtidor en encendido ($V_{GS} = 10\,\mathrm{V}, I_D = 500\,\mathrm{mA}$) | $R_{DS(\mathrm{on})}$ | – | 1.2 | 5.0 | Ω |
| Capacitancia de entrada ($V_{DS} = 25\,\mathrm{V}, V_{GS} = 0, f = 1\,\mathrm{MHz}$) | $C_{iss}$ | – | 20 | 60 | pF |
| Capacitancia de salida ($V_{DS} = 25\,\mathrm{V}, V_{GS} = 0, f = 1\,\mathrm{MHz}$) | $C_{oss}$ | – | 11 | 25 | pF |
| Capacitancia de transferencia reversa ($V_{DS} = 25\,\mathrm{V}, V_{GS} = 0, f = 1\,\mathrm{MHz}$) | $C_{rss}$ | – | 4.0 | 5.0 | pF |

Cuadro 11.2: Características eléctricas estáticas y dinámicas del MOSFET 2N7000.

La tensión umbral obtenida experimentalmente en el laboratorio ($V_{th} = 1.60104\,\mathrm{V}$) se encuentra perfectamente dentro del rango admisible de fabricación (0.8 V a 3.0 V). Asimismo, la potencia disipada por el transistor en reposo es:

$$P_{D,Q} = V_{DSQ} \cdot I_{DQ} = 6.390\,\mathrm{V} \cdot 1.0206\,\mathrm{mA} \approx 6.52\,\mathrm{mW} \tag{11.1}$$

magnitud que representa apenas el 1.86% de la potencia máxima disipable (350 mW), asegurando que el dispositivo opera frío y con una confiabilidad térmica sobresaliente.

## Netlist Completo de Simulación en LTspice

A continuación se transcribe el netlist circuital íntegro correspondiente al archivo esquemático `ej_Amp.SurtidorComun1.asc`:

```
* Amplificador en Configuracion Surtidor Comun con MOSFET 2N7000
* Archivo fuente: sim/ej_Amp.SurtidorComun1.asc
M1 d g s s 2N7000
VDD n001 0 15
RD n001 d 6.8k
RS s 0 1.5k
R1 g 0 130k
R2 n001 g 470k
C1 in g 100uF
C2 s 0 100uF
C3 d out 100uF
RL out 0 10k
Vi in 0 SINE(0 45mV 1kHz)

* Subcircuito de fabricante para el transistor 2N7000
.SUBCKT 2N7000 1 2 3
M1 9 7 8 8 MM L=100u W=100u
.MODEL MM NMOS LEVEL=1 IS=1e-32 VTO=1.60104 LAMBDA=0 KP=0.053905
+ CGSO=1.79115e-07 CGDO=1.0724e-11
RS 8 3 1.10523
D1 3 1 MD
.MODEL MD D IS=2.71011e-10 RS=0.0140826 N=1.5 BV=60 IBV=1e-05
+ EG=1.16084 XTI=3.00131 TT=0 CJO=3.41211e-11 VJ=4.67429 M=0.899864
RDS 3 1 2.4e+11
RD 9 1 0.0001
RG 2 7 2.18034
D2 4 5 MD1
.MODEL MD1 D IS=1e-32 N=50 CJO=7.93181e-11 VJ=0.643298 M=0.9
D3 0 5 MD2
.MODEL MD2 D IS=1e-10 N=0.400165 RS=3.00002e-06
RL 5 10 1
FI2 7 9 VFI2 -1
VFI2 4 0 0
```

```
EV16 10 0 9 7 1
CAP 11 10 1.58786e-10
FI1 7 9 VFI1 -1
VFI1 11 6 0
RCAP 6 10 1
D4 0 6 MD3
.MODEL MD3 D IS=1e-10 N=0.400165 RS=0 BV=1000 IBV=1mA
.ENDS 2N7000

.tran 50m
.op
.backanno
.end
```

Listing 11.1: Netlist de simulación para el amplificador en surtidor común en LTspice.